

TD 2 : Algorithmes d'ordonnancement (Partie 1)

Exercice 1 : Ordonnancement FIFO (First In, First Out)

Un système reçoit les processus suivants :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	8
P4	0	6

1. Dessinez le diagramme de Gantt pour l'ordonnancement FIFO.

↓ P1,P2,P3 ,P4

P1		P2		P3		P4			
0		5		8		16		22	
Processus	Temps d'arrivée	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de d'exécution	Temps de rotation	Temps d'attente		
P1	0	0	5	0	5	5	0		
P2	0	5	8	5	3	8	5		
P3	0	8	16	8	8	16	8		
P4	0	16	22	16	6	22	16		
	DEBIT		1/5	Temps d'attente moyen		7.25			

2. Calculez le débit

LE DEBIT = $1/5$

3. Calculez le temps d'attente pour chaque processus et le temps d'attente moyen.

Temps d'attente pour chaque processus :

- TA P1 = 0
- TA P2 = 5
- TA P3 = 8
- TA P4 = 16

Temps d'attente moyen : 7.25

Exercice 2 : Ordonnancement FIFO (First In, First Out)

Un système reçoit les processus suivants :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	8
P4	3	6

1. Dessinez le diagramme de Gantt pour l'ordonnancement FIFO.

↓ P1 ↓ P2 ↓ P3 ↓ P4

P1	P2	P3	P4
0 1 2 3	5	8	16 22

EXERCICE 2							
Processus	Temps d'arrivée	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de d'exécution	Temps de rotation	Temps d'attente
P1	0	0	5	0	5	5	0
P2	1	5	8	4	3	7	4
P3	2	8	16	6	8	14	6
P4	3	16	22	13	6	19	13
DEBIT			1/5	Temps d'attente moyen		5.75	

2. Calculez le débit

DEBIT 1/5

3. Calculez le temps d'attente pour chaque processus et le temps d'attente moyen.

Temps d'attente pour chaque processus :

- TA P1 = 0
- TA P2 = 4
- TA P3 = 6
- TA P4 = 16

Temps d'attente moyen 5.75

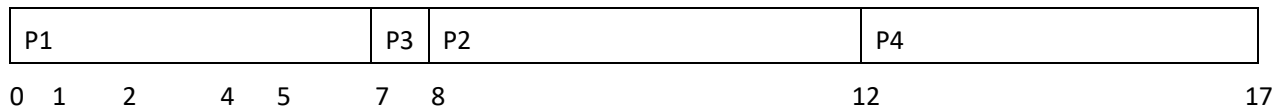
Exercice 3 : Ordonnement SJF (Shortest Job First)

Considérez les processus suivant

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	5

1. Appliquez l'algorithme SJF **sans préemption** et tracez le diagramme de Gantt.

↓ P1 ↓ P2 ↓ P3 ↓ P4



2. Calculez le temps de réponse et le temps d'attente pour chaque processus

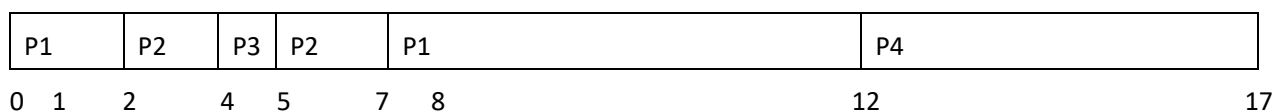
Processus	Temps d'arrivée	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de d'exécution	Temps de rotation	Temps d'attente
P1	0	0	7	0	7	7	0
P2	2	8	12	6	4	10	6
P3	4	7	8	3	1	4	3
P4	5	12	17	7	5	12	7
DEBIT			1/4	Temps d'attente moyen		4	

2. Calculez le temps d'attente moyen

Temps d'attente moyen 4

4. Appliquez l'algorithme SJF **avec préemption (SRTF)** et tracez le diagramme de Gantt.

↓ P1 ↓ P2 ↓ P3 ↓ P4



Processus	Temps d'arrivée	Début d'exécution	Fin d'exécution	Temps de réponse	Temps de d'exécution	Temps de rotation	Temps d'attente
P1	0	0	12	0	7	12	5
P2	2	2	7	0	4	5	1
P3	4	4	5	0	1	1	0
P4	5	12	17	7	5	12	7
DEBIT			1/4	Temps d'attente moyen		3.25	

5. Calculez le temps de réponse et le temps d'attente pour chaque processus

6. Calculez le temps d'attente moyen

Temps d'attente moyen 3.25

7. Comparez les résultats en termes de temps d'attente moyen.

Le temps d'attente moyen avec SJF préemptif (3.25) est inférieur à celui obtenu avec le SJF non préemptif (4). En interrompant les processus plus longs au profit des plus courts, le SJF préemptif optimise mieux la réactivité et réduit le temps d'attente moyen.